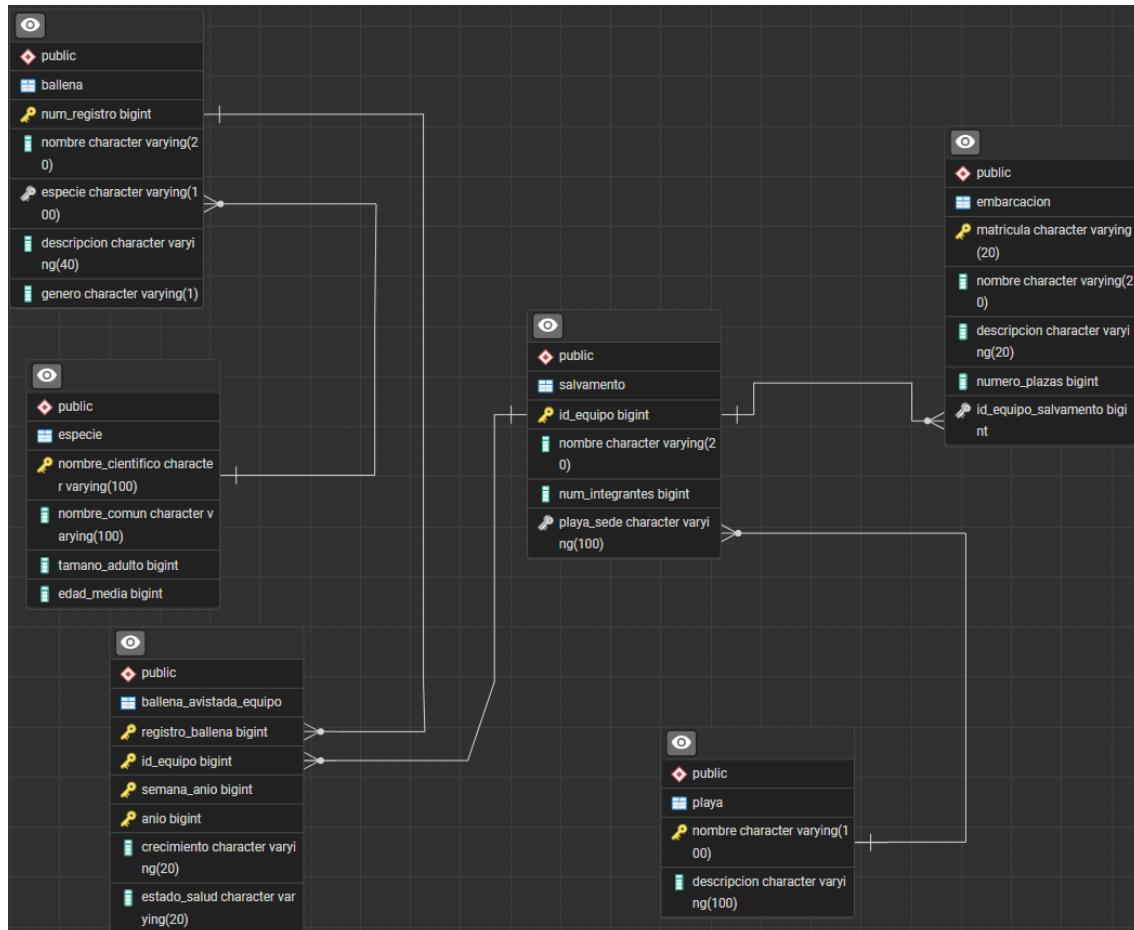


Segundo parcial - Mayo 2025

Base de datos

El siguiente diagrama relacional muestra la base de datos de vigilancia de ballenas por parte de los equipos de salvamento de las playas que vas a utilizar en este enunciado



Puedes descargar los ficheros ...ddl.sql y ...dml.sql que contienen los scripts necesarios

Contesta las siguientes preguntas. Para ello escribe **un fichero que contenga el script sql con tus respuestas indicando claramente qué respuesta corresponde a cada ejercicio y justifica brevemente tus respuestas. Añade toda esa información COMO COMENTARIOS** en tu script, de manera que se pueda ejecutar directamente.

1. Escribir una función de nombre `ballenas_con_equipo_y_playa` que devuelva lo que genere la consulta de las ballenas avistadas, el equipo que las avistó y la playa donde están ubicados de una ballena cuyo nombre se proporciona como argumento.

Si no hay resultados muestra un mensaje informando de esa circunstancia.
(1.5 punto)

Añade además dos sentencias que invoquen la función, una que muestre resultados y otra que muestre el mensaje correspondiente a que no hay resultados **(0,5 punto)**

2. Escribe una función "CREATE OR REPLACE FUNCTION listar_avistamientos_playa(playa text)" que tome como argumento el nombre de una playa y recupere la información de avistamientos de ballenas de equipos ubicados en esa playa.

Para ello debes: **(1,5 puntos)**

- Diseñar una consulta que devuelva el nombre y especie de la ballena así como el nombre del equipo, la playa en la que está ubicado, la semana del año, el año y el estado de crecimiento y de salud observados en el avistamiento.
- Recorre las filas devueltas por esa consulta con un bucle específico que no use cursores.
- Para cada fila devuelta por esta consulta muestra un mensaje con esa información

Añade dos sentencias SQL que prueben esa función una que para la que haya datos como resultado de la consulta y otra que no. **(0,5 puntos)**

3. Escribe una función CREATE OR REPLACE FUNCTION mostrar_ballenas_longevas() que recorra con un cursor las ballenas longevas, es decir, las que pertenezcan a especies cuya edad_media es la máxima.

Añade una sentencia SQL que pruebe el funcionamiento de esa función. **(2 puntos)**

4. A continuación vas a gestionar un disparador sobre la tabla de avistamientos de tal manera que se guarde constancia de cada operación (de inserción, actualización o borrado) que se realice en la tabla.

- a. Crear una tabla de log de operaciones sobre avistamientos con información del momento en el que se hace la operación (de tipo timestamp), información de la operación ('I' para insert, 'U' y 'D' para las demás) y con todos los datos de la fila insertada en la tabla de avistamientos. **(1 puntos)**
- b. Escribe una función que sirva como disparador sobre la tabla de avistamientos que se ejecute para cada fila después de hacer la operación y que inserte en función del tipo de operación la fila correspondiente en la tabla de log anteriormente descrita. **(2 puntos)**
- c. Proporciona el código SQL necesario para que se pueda vincular esa función a cada una de esas tres operaciones sobre la tabla de avistamientos. **(0, 5 puntos)**
- d. Aporta 2 instrucciones de inserción, 2 de actualización y 2 de borrado que permitan probar la funcionalidad de ese disparador. **(0,5 puntos)**